



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Ce document sert à la révision de l'examen 3; les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
- Assurez-vous que ce document comporte 12 exercices répartis sur 13 pages, pour un total de 196 points.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.

Exercice 1 (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne réponse par item).

(a) (2 points) En test à 1 échantillon, si la valeur- p vaut 0,12 et $\alpha = 0,05$, on...☒ **ne rejette pas H_0 .**☐ rejette H_0 .☐ ne peut rien conclure.**Solution:** Comme $0,12 > 0,05$, on ne rejette pas H_0 .

(b) (2 points) En ANOVA à 1 facteur, l'hypothèse nulle est...

☒ $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$.☐ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$.☐ $p_1 = p_2 = \dots = p_a$.**Solution:** Le test F global d'ANOVA compare l'égalité des moyennes.(c) (2 points) En régression linéaire simple, si $\beta_1 < 0$, alors...☒ **la relation linéaire moyenne est décroissante.**☐ les variables sont indépendantes.☐ la variance de Y est négative.**Solution:** β_1 est la pente de la droite moyenne.(d) (2 points) Pour un khi-carre d'indépendance avec un tableau 3×2 , le nombre de ddl vaut...☐ 1☒ **2**☐ 3**Solution:** $\nu = (r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 2$.

Exercice 2 (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille $n = 16$ avec $\bar{x} = 52$ et $s = 8$. On veut tester $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ au seuil 5%.

(a) (3 points) Calculez la statistique de test.

Solution:

$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{8/4} = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) (3 points) Donnez la region critique.

Solution: On rejette H_0 si $T_0 > t_{0,95;15} \approx 1,753$.

(c) (2 points) Conclusion.

Solution: Comme $1 < 1,753$, on ne rejette pas H_0 au seuil de 5%.

Exercice 3 (20 points)

Test à 1 échantillon pour μ (niveau avancé). La concentration moyenne cible d'un principe actif est de 50 mg/mL. On prélève un échantillon aléatoire de $n = 12$ lots, supposé normal, et on observe $\bar{x} = 46,8$ et $s = 4,0$ mg/mL. On veut tester, au seuil 1%,

$$H_0 : \mu = 50 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 50.$$

On donne $t_{0,995;11} = 3,106$ et $t_{0,975;11} = 2,201$.

(a) (4 points) Calculez la statistique de test et donnez la région critique.

Solution: Comme σ est inconnue et $n = 12$, on utilise un test t à 11 ddl :

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{46,8 - 50}{4/\sqrt{12}} = \frac{-3,2}{1,155} \approx -2,77.$$

Test bilatéral au seuil $\alpha = 0,01$:

$$\text{Région critique : } |t_0| > t_{0,995;11} = 3,106.$$

(b) (3 points) Prenez la décision et concluez en contexte.

Solution: On a $|t_0| \approx 2,77 < 3,106$, donc on ne rejette pas H_0 au seuil de 1%.

Les données ne fournissent pas une preuve suffisante (à 1%) que la moyenne diffère de 50 mg/mL.

(c) (3 points) Sans recalculer t_0 , déterminez si 50 appartient à l'IC de niveau 95% pour μ et interprétez.

Solution: IC à 95% (Student, 11 ddl) :

$$\bar{x} \pm t_{0,975;11} \frac{s}{\sqrt{n}} = 46,8 \pm 2,201 \times \frac{4}{\sqrt{12}} = 46,8 \pm 2,54 = [44,26; 49,34].$$

Comme $50 \notin [44,26; 49,34]$, la valeur 50 est exclue de l'IC à 95%.

Donc, à 5%, on rejetterait $H_0 : \mu = 50$ (cohérent avec le fait qu'un test à 1% est plus strict).

Exercice 4 (16 points)

ANOVA à 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	24.0	2	???	???
Erreur	30.0	15	???	

(a) (3 points) Completez MS_{trt} et MS_E .

Solution: $MS_{\text{trt}} = 24/2 = 12$ et $MS_E = 30/15 = 2$.

(b) (3 points) Calculez F_0 .

Solution: $F_0 = MS_{\text{trt}}/MS_E = 12/2 = 6$.

(c) (2 points) Au seuil de 5%, si $F_{0,05;2,15} = 3,68$, concluez.

Solution: Comme $6 > 3,68$, on rejette H_0 : au moins une moyenne diffère.

Exercice 5 (16 points)

Régression linéaire simple. On donne les résultats suivants : $n = 10$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 13$, $S_{XX} = 20$, $S_{XY} = 30$, et $R^2 = 0,81$.

- (a) (3 points) Calculez $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.

Solution:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{30}{20} = 1,5, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 13 - 1,5(4) = 7.$$

Donc $\hat{y} = 7 + 1,5x$.

- (b) (2 points) Donnez la prédiction ponctuelle pour $x = 6$.

Solution: $\hat{y}(6) = 7 + 1,5(6) = 16$.

- (c) (3 points) Interpretez $R^2 = 0,81$.

Solution: 81% de la variabilité de Y est expliquée par la relation linéaire avec X .

Exercice 6 (16 points)

Khi-carre d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules.

Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur $n = 80$ capsules observees, on obtient $O = (16, 24, 20, 20)$.

(a) (2 points) Donnez les frequences attendues sous H_0 .

Solution: $E_i = 80(0,25) = 20$ pour chaque categorie.

(b) (4 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(16 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} = 0,8 + 0,8 = 1,6.$$

(c) (2 points) Combien de ddl ?

Solution: $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$.

Exercice 7 (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

- (a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .

Solution: H_0 : les deux variables sont indépendantes. H_1 : elles ne sont pas indépendantes.

- (b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

Solution: Pour A-Oui : $E = 50 \times 40/100 = 20$. Pour A-Non : $E = 50 \times 60/100 = 30$. Pour B-Oui : 20. Pour B-Non : 30.

- (c) (3 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \frac{(30 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(40 - 30)^2}{30} = 5 + 3,33 + 5 + 3,33 = 16,66.$$

Exercice 8 (16 points)

Test à 1 échantillon - objectif : prendre une décision formelle. Un laboratoire affirme que la concentration moyenne d'un biomarqueur est de 100 unités. Sur un échantillon aléatoire de $n = 25$ patients, on observe $\bar{x} = 104$ et $s = 10$. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \mu = 100 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 100.$$

- (a) (2 points) Calculez la statistique de test t_0 .

Solution:

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{104 - 100}{10/5} = \frac{4}{2} = 2.$$

- (b) (3 points) Avec $t_{0,95;24} = 1,711$, donnez la décision.

Solution: Région critique : rejeter H_0 si $t_0 > 1,711$. Comme $2 > 1,711$, on rejette H_0 .

- (c) (3 points) Formulez la conclusion en contexte.

Solution: Au seuil de 5%, les données supportent que la moyenne du biomarqueur est supérieure à 100.

Exercice 9 (16 points)

ANOVA a 1 facteur - objectif : conclure avec la statistique F . Une équipe compare 4 formulations d'un gel cutané sur un score de cicatrisation. Le test ANOVA donne la table partielle suivante :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	48.0	3	16.0	4.0
Erreur	80.0	20	4.0	

(a) (2 points) Ecrivez les hypothèses du test global.

Solution: $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$. H_1 : au moins une moyenne diffère.

(b) (3 points) Si $F_{0,05;3,20} = 3,10$, donnez la décision.

Solution: Comme $F_0 = 4,0 > 3,10$, on rejette H_0 .

(c) (3 points) Interpretez en contexte.

Solution: Au seuil de 5%, il existe une différence significative entre les moyennes des 4 formulations.

Exercice 10 (16 points)

Regression lineaire simple - objectif : tester la pente. On modelise la pression arterielle Y en fonction de l'age X . On obtient $\hat{\beta}_1 = 0,80$, $SE(\hat{\beta}_1) = 0,25$, avec $n = 18$ observations. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

(a) (3 points) Calculez la statistique de test.

Solution:

$$t_0 = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} = \frac{0,80}{0,25} = 3,2.$$

(b) (2 points) Avec $t_{0,025;16} = 2,12$, donnez la decision.

Solution: Comme $|3,2| > 2,12$, on rejette H_0 .

(c) (3 points) Conclusion en contexte.

Solution: La relation lineaire entre la pression arterielle et l'age est significative au seuil de 5%.

Exercice 11 (16 points)

Khi-carre d'ajustement - objectif : réaliser un test complet a partir d'un tableau. On veut verifier si les issues A, B, C, D sont equiprobables. On observe 120 essais.

Issue	A	B	C	D	Total
Frequences observees O_i	24	36	30	30	120
Frequences attendues E_i (sous H_0)	30	30	30	30	120

- (a) (3 points) Calculez la statistique D_0 .

Solution:

$$D_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(24 - 30)^2}{30} + \frac{(36 - 30)^2}{30} + \frac{(30 - 30)^2}{30} + \frac{(30 - 30)^2}{30} = 1,2 + 1,2 = 2,4.$$

- (b) (2 points) Donnez les degres de liberte.

Solution: $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$.

- (c) (3 points) Si $\chi_{0,05;3}^2 = 7,815$, concluez au seuil 5%.

Solution: Comme $2,4 < 7,815$, on ne rejette pas H_0 . Les donnees sont compatibles avec des issues equiprobables.

Exercice 12 (16 points)

Khi-carre d'indépendance - objectif : conclure sur l'association. On observe le tableau suivant :

	Reussite	Echec	Total
Programme A	32	18	50
Programme B	20	30	50
Total	52	48	100

- (a) (3 points) Calculez les fréquences attendues sous H_0 .

Solution: $E_{A,R} = 50 \times 52/100 = 26$, $E_{A,E} = 24$, $E_{B,R} = 26$, $E_{B,E} = 24$.

- (b) (3 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \frac{(32 - 26)^2}{26} + \frac{(18 - 24)^2}{24} + \frac{(20 - 26)^2}{26} + \frac{(30 - 24)^2}{24} = 1,385 + 1,5 + 1,385 + 1,5 = 5,77.$$

- (c) (2 points) Si $\chi^2_{0,05;1} = 3,84$, donnez la conclusion.

Solution: Comme $5,77 > 3,84$, on rejette l'indépendance. Il existe une association entre le programme et l'issue.